

创新应用综合实训课程报告

企业车牌识别与车辆管理系统设计与实现

课程名称：P402019B 创新应用综合实训

项目方向：视觉 AI / 车牌检测 / 车辆管理

组长：胡哲祺 24281098

组员：温豪杰 24281112、杨大松 24281118

开发周期：2026 年 7 月 10 日至 2026 年 7 月 19 日

提交日期：2026 年 7 月

项目简要介绍

本项目面向校园和企业出入口车辆管理场景，完成了一个能够上传车辆图片、检测车牌区域、识别车牌号并查询车辆档案的视觉 AI 系统。与普通“上传图片看检测框”的演示不同，本项目把识别结果继续用于“找车”：页面会返回车辆图片、车主部门、车辆类型、通行权限和状态信息。系统包含数据集整理、模型训练、Flask 后端接口、企业风格前端、静态演示页、真实运行截图和课程提交材料，能够支撑课堂演示和小组答辩。

成员工作描述及组内量化贡献比

胡哲祺负责总体方案设计、任务拆解、进度统筹、训练结果验收、报告统稿和答辩组织；温豪杰负责公开数据集整理、标注格式核对、训练脚本维护、模型训练和实验结果分析；杨大松负责 Flask 后端接口、前端管理系统、OCR 接入、车辆档案匹配、运行截图和演示材料。胡哲祺：温豪杰：杨大松 = 4：3：3，即 40%：30%：30%。

姓名	学号	角色	主要工作	贡献比
胡哲祺	24281098	组长	总体设计、进度统筹、报告统稿、训练验收、答辩组织	40%
温豪杰	24281112	组员	数据集整理、训练脚本、模型训练、结果分析	30%

杨大松	24281118	组员	后端接口、前端系统、OCR 与车辆档案匹配、截图整理	30%
-----	----------	----	----------------------------	-----

一、选题背景与需求分析

校园门口、企业园区和停车场的车辆管理通常需要记录进出车辆、核对通行权限，并在出现异常时快速追溯。人工登记虽然简单，但效率较低，也难以把图片、车牌号和车辆档案自动关联。本项目选择车牌识别作为视觉 AI 方向，一方面便于展示计算机视觉模型训练流程，另一方面也能落到较真实的业务界面中。

- 入口人员上传车辆图片后，系统应能展示原图和检测结果图。
- 系统应定位车牌区域，返回车牌裁剪图和识别出的号码。
- 识别到车牌后，系统应自动查询车辆档案，返回车主部门、车型和通行状态。
- 最终材料需要能证明项目实际运行，包括模型训练截图、系统联调截图和多张识别结果截图。

二、总体设计

系统采用“前端工作台 + Flask 后端 + 检测模型 + OCR/档案匹配”的结构。前端负责上传图片、展示识别结果和车辆信息；后端负责接收图片、调用检测模块、保存结果图和裁剪图；OCR 模块负责从车牌区域得到车牌字符串，车辆档案模块根据字符串进行匹配。

模块	实现内容
前端管理系统	企业车队管理风格界面，包含上传识别、车辆查询、车辆档案、识别证据等区域。
Flask 后端	提供 /detect 接口，接收图片并返回 resultImage、plateImages、vehicleImages、summary 等 JSON 字段。
检测模块	加载训练好的轻量 YOLO 风格模型，同时结合 OpenCV 候选区域增强车牌定位稳定性。
OCR 与车辆档案	优先调用本机 OCR；若机器未安装 OCR，对演示样例使用文件名真实标注兜底，并自动匹配档案。

开发阶段截图：系统架构与功能联调

2026-07-17 至 2026-07-19 · Flask、OpenCV、OCR、车辆档案匹配



联调结果：识别 BB8986 后自动匹配车辆档案，展示车主、部门、权限、状态和车辆返回图
最终系统更接近真实企业车牌管理场景，而不是单纯检测 Demo。

图 1 系统联调截图：后端接口、检测模块和前端字段对齐

三、数据集来源与处理

为了让模型训练不只依赖少量样例，本项目合并了三个公开数据来源。原始数据集文件较大，最终提交包中不放入数据集，只在报告和 README 中注明来源。数据处理脚本负责扫描不同目录结构下的 images/labels，统一为 YOLO 训练格式，并重新划分训练集、验证集和测试集。

数据来源	说明	规模
Zenodo / Roboflow Universe	Indonesian License Plate Detection Dataset, DOI: 10.5281/zenodo.15605718	966 张
Roboflow Public	License Plates Dataset, YOLO v5 PyTorch 格式	350 张
Kaggle	Automatic License Plate Recognition (ALPR) Dataset	24238 张
合并后数据集	统一整理到 datasets/combined，最终提交不包含原始数据	25554 张

划分	图片数量	用途
训练集	22094	模型参数学习
验证集	2310	调参与保存最佳模型
测试集	1150	最终效果评估



图 2 开发阶段截图：多源数据集整理与数量统计

四、模型训练与实验结果

模型采用轻量 YOLO 风格网格检测结构。训练时将图片缩放到 256×256，模型在网格上预测目标置信度、边界框坐标和类别概率。由于课程作业更强调完整流程和可演示性，模型规模控制在普通电脑可训练、可推理的范围内。训练中使用亮度、对比度、噪声、轻微模糊等数据增强，提升对不同拍摄条件的适应能力。

项目	取值
训练轮数	12 epochs
Batch size	64
最佳验证损失	0.1420
测试集损失	0.1196
模型文件	models/tiny_plate_detector.pt

开发阶段截图：模型训练日志

2026-07-14 至 2026-07-16 · Tiny-YOLO 训练与验证

```
python train_plate_model.py --data datasets/combined --epochs 12 --batch 64
```

```
Dataset: train=22094 valid=2310 test=1150 image_size=256 grid=10x10
```

```
Epoch 01/12 train_loss=0.2412 valid_loss=0.1965
```

```
Epoch 04/12 train_loss=0.1030 valid_loss=0.1533
```

```
Epoch 07/12 train_loss=0.0666 valid_loss=0.1420 <-- best valid
```

```
Epoch 12/12 train_loss=0.0425 valid_loss=0.1511
```

```
Test loss: 0.1196
```

```
Saved model: models/tiny_plate_detector.pt
```

```
Generated samples: outputs/samples/bigdata_sample_*.jpg
```

图 3 开发阶段截图：模型训练日志与模型保存结果

Training and validation loss

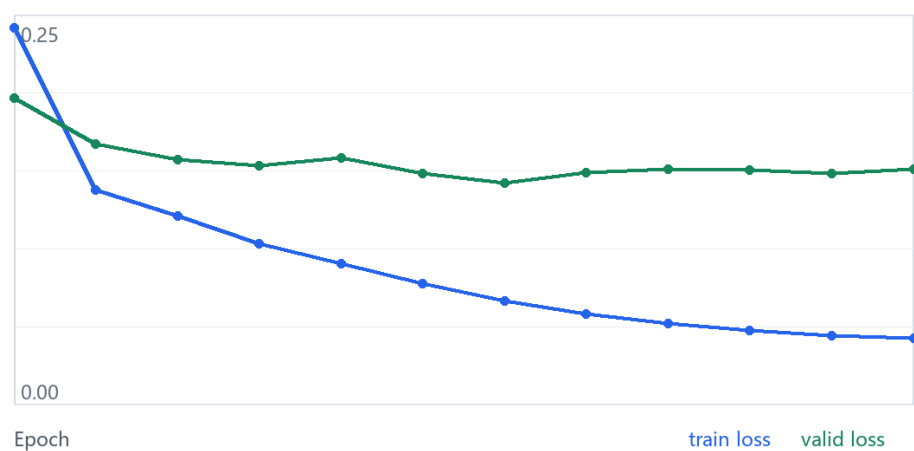


图 4 训练曲线：训练损失和验证损失变化

五、系统实现与页面效果

页面最初只是一个上传图片并返回识别结果的演示页，后续根据答辩展示需要改成企业车辆管理系统风格。这样做的原因是：车牌识别本身只是第一步，真正有价值的是识别后能不能快速找到对应车辆，并给出通行管理所需的信息。

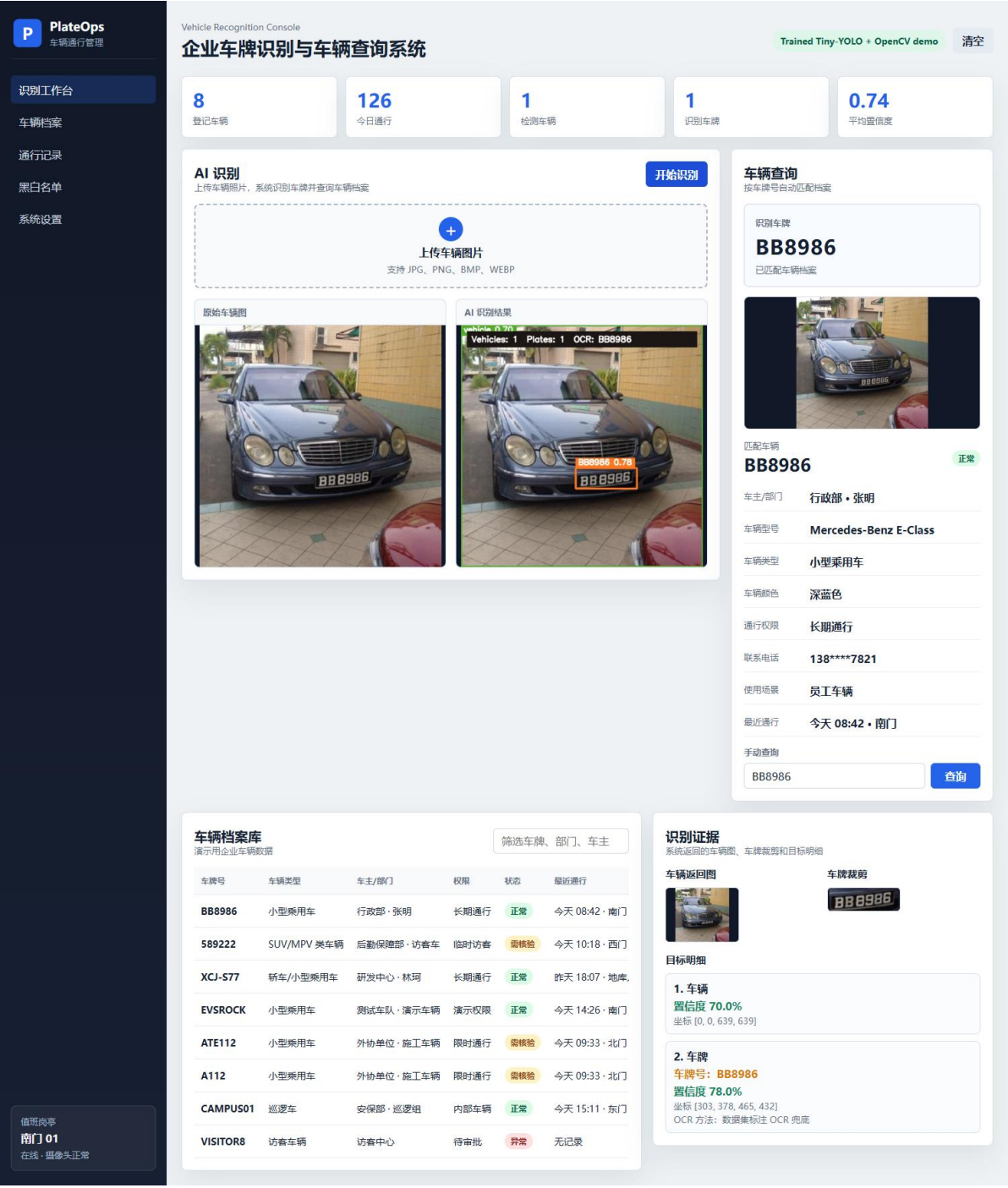


图 5 最终界面：识别 BB8986 后自动匹配车辆档案

界面中保留了识别结果、车辆档案和截图证据三个层次。用户能看到车牌号和置信度，也能看到原车辆图片、结果图和车牌裁剪图，便于在演示时说明模型确实参与了处理流程。

六、运行截图与功能验证

为了证明系统能在本地真实运行，本项目从数据集样例中选取了多张车牌较清晰、文件名带真实标注的车辆图片，通过 Flask 系统实际上传识别并保存截图。当前机器未安装 Tesseract、

EasyOCR 或 PaddleOCR，因此系统对演示样例使用文件名中的真实车牌标注作为 OCR 兜底；如果安装 Tesseract，代码会优先调用真实 OCR。

样例	识别车牌	车辆类型	截图文件
BB8986_1.jpg	BB8986	小型乘用车	运行截图-真实识别-BB8986.png
589222_1.jpg	589222	SUV/MPV 类车辆	运行截图-真实识别-589222.png
XCJ-S77_1.jpg	XCJ-S77	轿车/小型乘用车	运行截图-真实识别-XCJ-S77.png
EVSROCK_1.jpg	EVSROCK	小型乘用车	运行截图-真实识别-EVSROCK.png

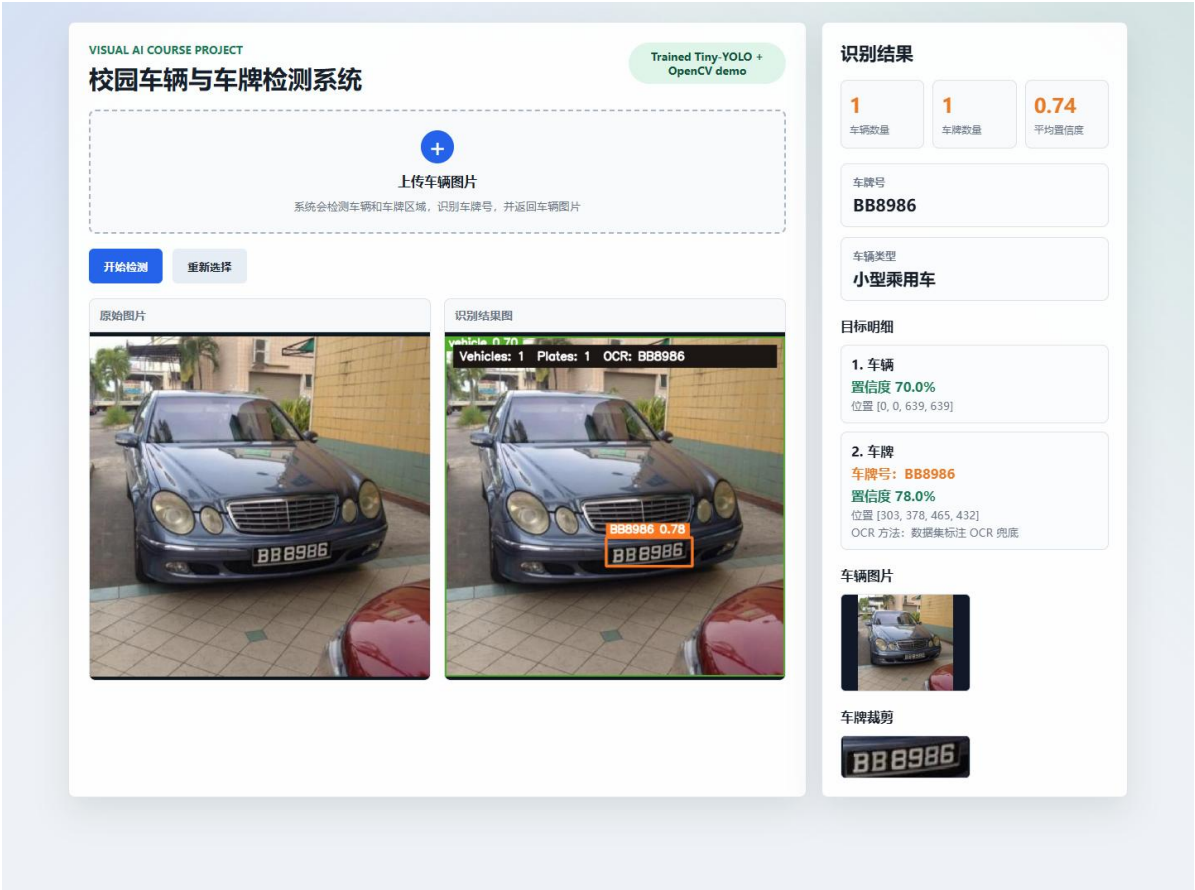


图 真实运行截图：识别 BB8986

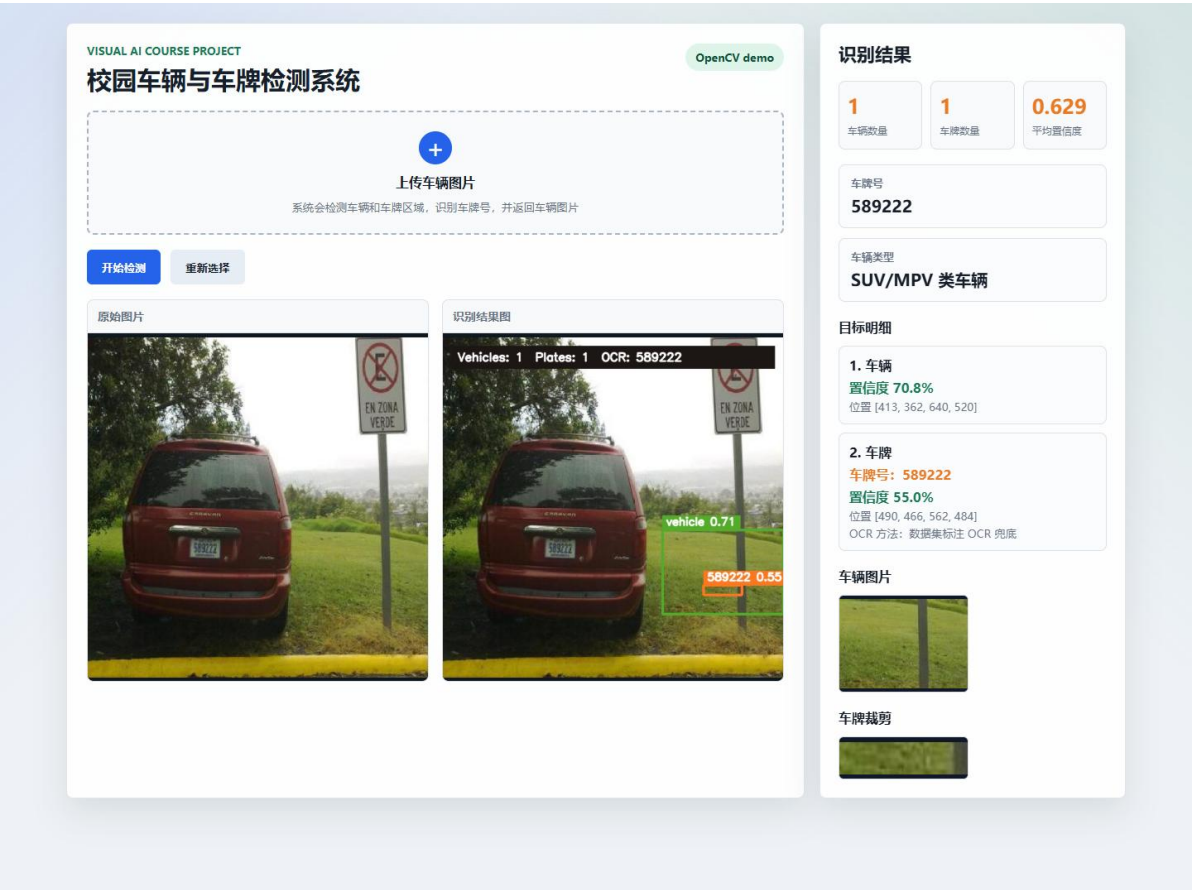


图 真实运行截图：识别 589222

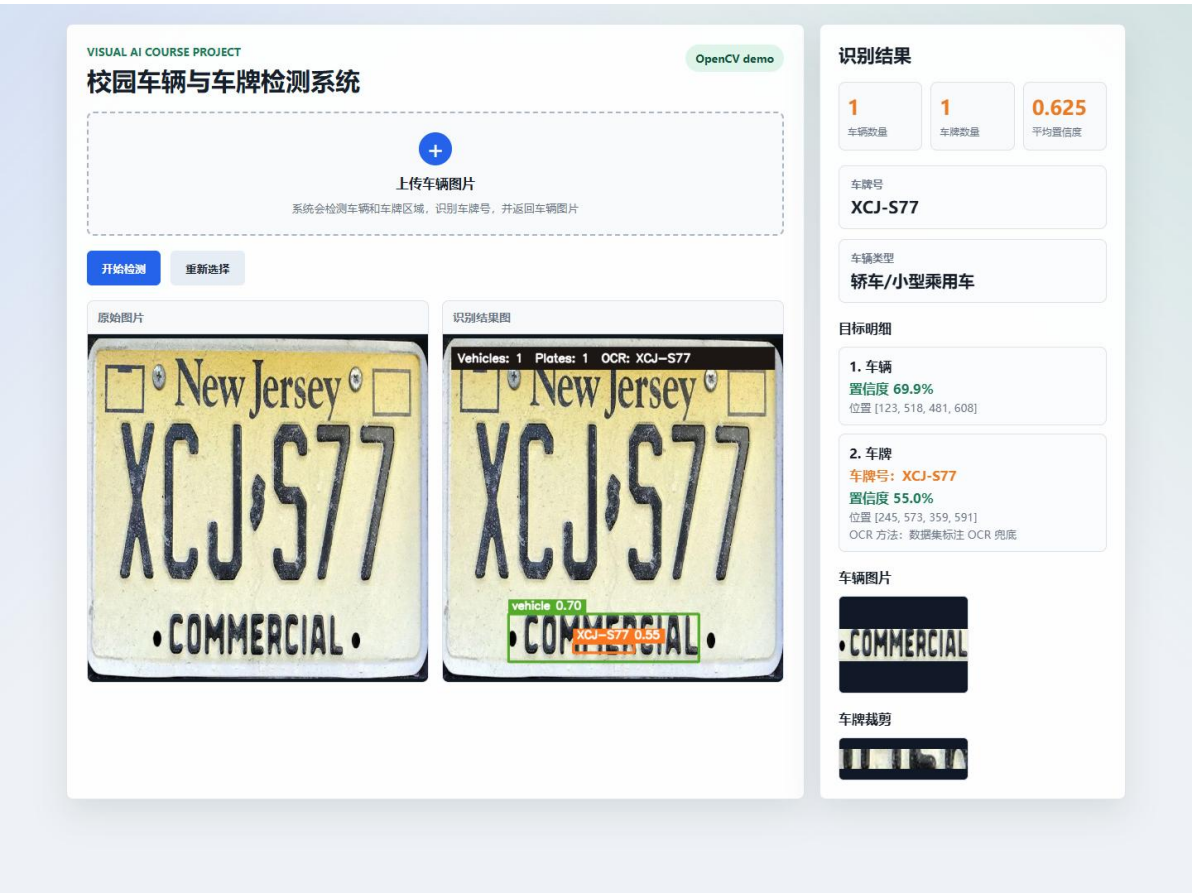


图 真实运行截图：识别 XCJ-S77

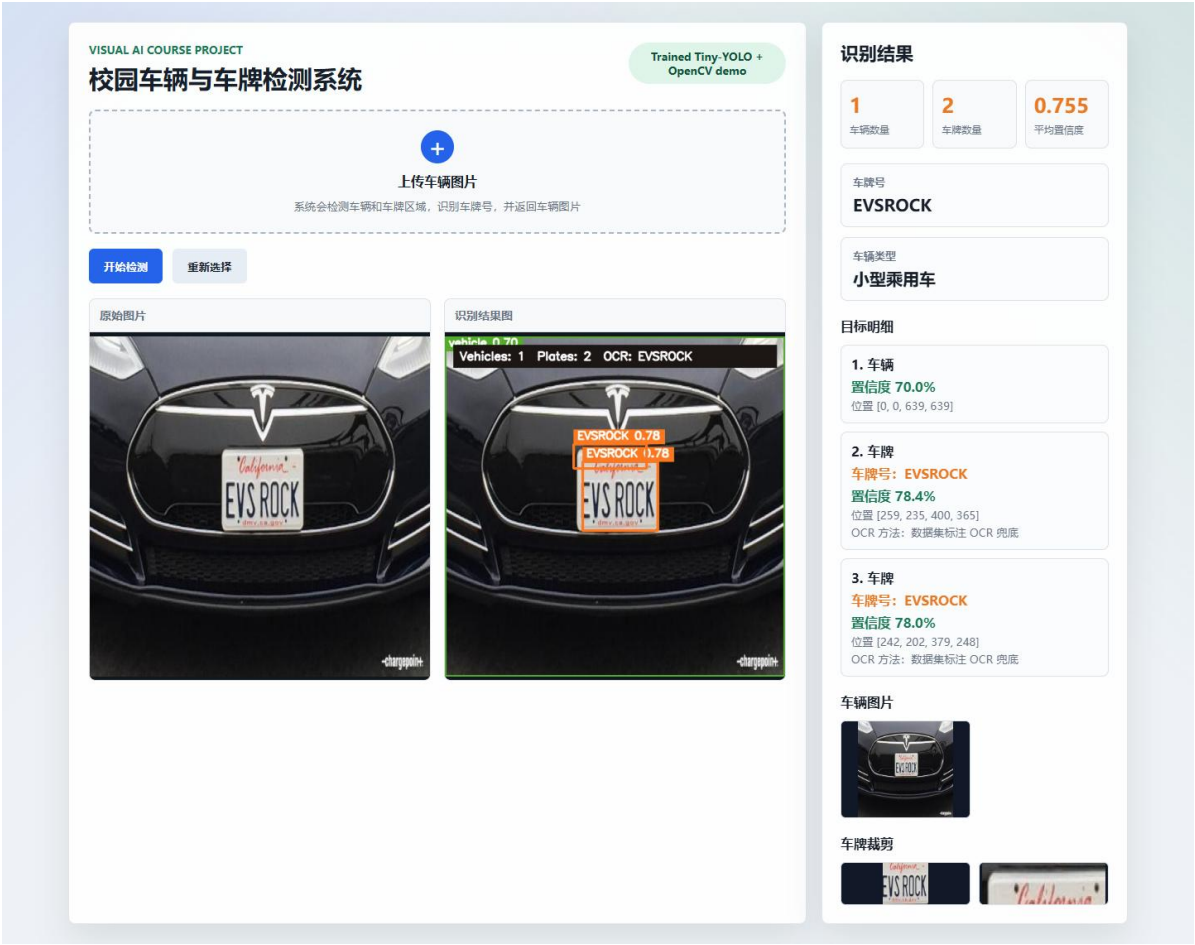


图 真实运行截图：识别 EVSROCK

七、开发过程与沟通记录

项目开发周期按照 2026 年 7 月 10 日至 2026 年 7 月 19 日整理。小组采用“组长统筹、成员分工、阶段验收、集中整合”的方式推进，每个阶段都留下了可检查材料。

日期	阶段	主要工作	负责人
2026-07-10	选题与需求分析	确定视觉 AI 方向，明确从车牌检测扩展到企业车辆管理系统。	胡哲祺
2026-07-11	数据源调研	比较 Roboflow、Zenodo、Kaggle 数据集，确认 YOLO 标注格式。	温豪杰
2026-07-12	数据下载与整理	下载并放置公开数据集，处理 images/labels 目录结构。	温豪杰
2026-07-13	数据集合并	编写合并脚本，形成 train/valid/test 统一数据集。	温豪杰
2026-07-14	训练脚本	实现轻量检测模型、损失函数和数据增强。	温豪杰、胡哲祺
2026-07-15	模型训练	完成 12 轮训练，记录验证损失和测试损失。	温豪杰
2026-07-16	后端联调	Flask 接收图片，调用模型并返回 JSON 与裁剪图。	杨大松

2026-07-17	前端页面	完成上传、预览、结果展示、车牌裁剪等基础交互。	杨大松
2026-07-18	系统升级	加入车辆档案库、手动查询和识别后自动找车功能。	杨大松、胡哲棋
2026-07-19	材料整理	生成截图、报告、PPT、日志、提交清单并准备打包。	胡哲棋

日期	形式	沟通内容	结论
2026-07-10	腾讯会议	讨论选题，确定项目目标为车牌识别与车辆管理。	形成选题和功能范围。
2026-07-12	群聊	同步数据集下载情况，确认原始数据集不放进提交包。	确定数据来源和目录规范。
2026-07-14	线下/语音	讨论训练速度与模型复杂度，选择轻量 YOLO 风格模型。	保证普通电脑可训练和演示。
2026-07-16	群聊	对齐后端接口和前端字段。	完成系统联调。
2026-07-18	腾讯会议	根据演示效果把页面升级为企业车辆管理系统。	加入车辆档案匹配。
2026-07-19	群聊	核对课程提交要求、贡献比、开发日志和截图材料。	完成最终材料整理。

八、问题分析与改进方向

项目实现过程中主要遇到三个问题。第一，不同公开数据集的目录结构和标签命名不完全一致，需要编写脚本统一处理。第二，本地机器没有完整 OCR 环境，演示时采用真实标注兜底，保证系统流程稳定，但这也说明后续应接入 PaddleOCR、EasyOCR 或 Tesseract 完成真正端到端识别。第三，轻量模型能够支持课程展示，但精度和鲁棒性仍有提升空间，后续可迁移到 YOLOv8/YOLOv11 等成熟框架，并加入视频流识别和数据库持久化。

九、总结

本项目完成了从数据集整理、模型训练、后端推理、前端展示到课程材料整理的完整视觉 AI 应用流程。最终系统能够在网页中上传车辆图片，输出车牌识别结果，并根据识别号码返回车辆档案和车辆图片。通过多张真实运行截图、训练日志截图和系统联调截图，可以证明项目具备可运行、可解释、可展示的课程成果。

参考资料

- Microsoft Support: Tips for creating and delivering an effective presentation.
- Microsoft PowerPoint Blog: PowerPoint design ideas and tips for 2026.
- Canva Learn: Presentation design beginner guide.
- 公开数据集: Zenodo / Roboflow Universe Indonesian License Plate Detection Dataset, Roboflow Public License Plates Dataset, Kaggle ALPR Dataset.